Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Д. В. Смирнова
студент гр. 5130904/3101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 5
3. Решение 6
3.1 Переходная функция $\boldsymbol{ht}$ 6
3.2 Импульсная переходная функция $\boldsymbol{wt}$ 9
3.3. Проверка результатов 12
3.4. Исследование влияния коэффициентов 12
3.5. Выводы о влиянии параметров $\boldsymbol{K}$ и $\boldsymbol{T}$ 14
4. Исходный код 15
5. Источники 16

1. Постановка задачи

Цель работы – исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MatLab/Simulink).

№	Название звена	ПФ звена	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$	—
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$	—
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$	—
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s * (Ts + 1)}$	—
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$	—
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K * (Ts + 1)$	—
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K * (Ts + 1)}{s}$	—

• С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).

• Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).

Задание *

• Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.

• Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.

• Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени $T2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента $T1$ (приближении к консервативному звену).

• Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

Параметры моего варианта (№16)

K = 2.4; T = 0.4; T1 = 0.8; T2 = 0.9

Однако:

Для колебательного и апериодического звена мы имеем условия $T_1 < 2T_2$ и $T_1 \geq 2T_2$ соответственно. Первое условие выполняется при наших параметрах ($0.8 < 1.8$), но второе не выполняется, поэтому для него мы берем первое приближенное значение, которое подходит под это условие (ближайшее граничное допустимое значение, при котором дискриминант равен нулю ($1.8^2 - 4 \cdot 0.9^2 = 0$), то есть взяли $2T_2 = 1.8$).

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться MATLAB R2023b (используя Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox).

3. Решение

Раньше звенья №2 и №10 не строили графиков, то есть вываливались с ошибкой. Они были заданы в идеальном виде (например, звено №2 было как tf([K 0], 1) – в формате числитель, знаменатель). Это неправильные (непричинные) передаточные функции, у которых степень числителя выше степени знаменателя. MATLAB не умеет их симулировать и выдает ошибку. Был добавлен в код малую инерционность eps_val = 0.001 и переписаны их знаменатели как [eps_val 1]. Системы стали «правильными» (степень знаменателя стала равна степени числителя), поэтому MATLAB перестал ругаться.

Содержимое квадратных скобок в нашей передаточной функции это коэффициенты полинома перед степенями s, начиная со старшей степени и заканчивая свободым членом.

[T 1] означает полином $T \cdot s^1 + 1 \cdot s^0$, то есть $Ts + 1$.

[T^2, 0, 1] означает $T^2 \cdot s^2 + 0 \cdot s^1 + 1 \cdot s^0$, то есть $T^2 s^2 + 1$.

Если s находится в числителе — это отвечает за дифференцирование (ускорение, реакцию на скорость изменения).Если s находится в знаменателе — это отвечает за интегрирование или инерцию (затягивание во времени, накопление).

3.1 Переходная функция $h(t)$

Переходная функция $h(t)$ представляет собой реакцию динамического звена на единичное ступенчатое входное воздействие $U_{\text{step}}(s) = \frac{1}{s}$ при нулевых начальных условиях. На рис. 1 приведены полученные переходные характеристики для всех 11 звеньев. Она показывает, как система «переходит» из одного состояния в другое.

Анализ формы характеристик показывает:

Интегрирующее звено (№1):

Прямая линия, идущая вверх под постоянным наклоном. Накапливается входной сигнал, являющийся константой, из-за чего выход растет линейно ($h(t) = K \cdot t$) по времени с определенным коэффициентом, равным K = 2.4 .

Дифференцирующее непричинное звено (№2):

Плоская линия на нуле (с ограничением оси Y до 5, которое было поставлено, чтобы избежать отсутствие графика). В чистом виде звено содержит идеальную производную от ступени, дающую дельта-функцию в нуле. С учетом малой инерционности ($\varepsilon = 0.001$) в нуле происходит мгновенный гигантский всплеск вверх, который выходит за

пределы экрана, а при $t > 0$ сигнал падает строго в ноль, так как производная от константы равна нулю.

Усилительное (безынерционное) звено (№3):

Горизонтальная прямая на уровне $h(t) = 2.4$. Звено умножает входной сигнал на коэффициент $K = 2.4$ и удерживает его. Отсюда и получаем прямую, параллельную оси t и не изменяющуюся по времени.

Апериодическое звено 1-го порядка (№4):

Плавная экспоненциальная кривая, которая стремится к уровню 2.4. За счет постоянной времени $T = 0.4$ система не может мгновенно изменить состояние, поэтому плавно разгоняется до установившегося значения K.

Апериодическое звено 2-го порядка (№5):

Плавная S-образная кривая, которая стартует с нулевым наклоном и выходит на уровень 2.4. Из-за квадратичного знаменателя (с граничным $T_{1_ap} = 1.8$) инерция (насколько система сопротивляется мгновенному сопротивлению сигнала)выше, чем у 1-го порядка. В самом начале ($t = 0$) скорость нарастания нулевая, образуется характерный изгиб - небольшая задержка в начале. Если сравнить с 4 графиком, видно, что пятый «медленнее» возрастает).

Колебательное звено (№6):

Кривая идет вверх, проскакивает уровень 2.4 (дает «горку» до ~2.9), затем падает ниже линии коэффициента и плавно успокаивается на уровне 2.4. Параметры звена ($T_1 < 2T_2$) задают комплексные корни. Система обладает инерцией и запасом энергии, из-за чего возникает перерегулирование (колебательный переходный процесс).

Консервативное звено (№7):

Идеальные незатухающие синусоидальные волны от 0 до ~4.8. В системе нет затухания (трения/потерь энергии). При подаче ступени она бесконечно совершает гармонические колебания с амплитудой, равной $2K$.

Инерционное интегрирующее звено (№8):

Плавный старт из нуля, переходящий в ровную прямую линию. Сочетает свойства интегратора и инерции, поэтому сначала есть небольшая задержка, а затем система возрастает

Реальное дифференцирующее звено (№9):

Резкий скачок в нуле вверх (до 6) с последующим быстрым экспоненциальным спадом до нуля. В отличие от идеального звена №2, здесь есть инерционность в знаменателе. Она сглаживает бесконечный импульс до конечного пика, после чего реальный дифференциатор отфильтровывает постоянную составляющую ступени, возвращая выход к 0.

Форсирующее непричинное звено (№10):

Горизонтальная прямая линия строго на уровне 2.4. Математически переходная функция содержит константу K и дельта-функцию(Ts+1). Дельта-функция пролетает в нуле (плохо видна из-за узкого шага сетки), а для $t > 0$ остается чистый установившийся уровень $K = 2.4$.

Изодромное звено (№11):

Прямая линия с постоянным наклоном, но стартующая не из нуля, а со смещением вверх (~1). Содержит форсирующую составляющую (дает начальный скачок) = K*T и интегрирующую (дает дальнейший линейный рост) = K/S.

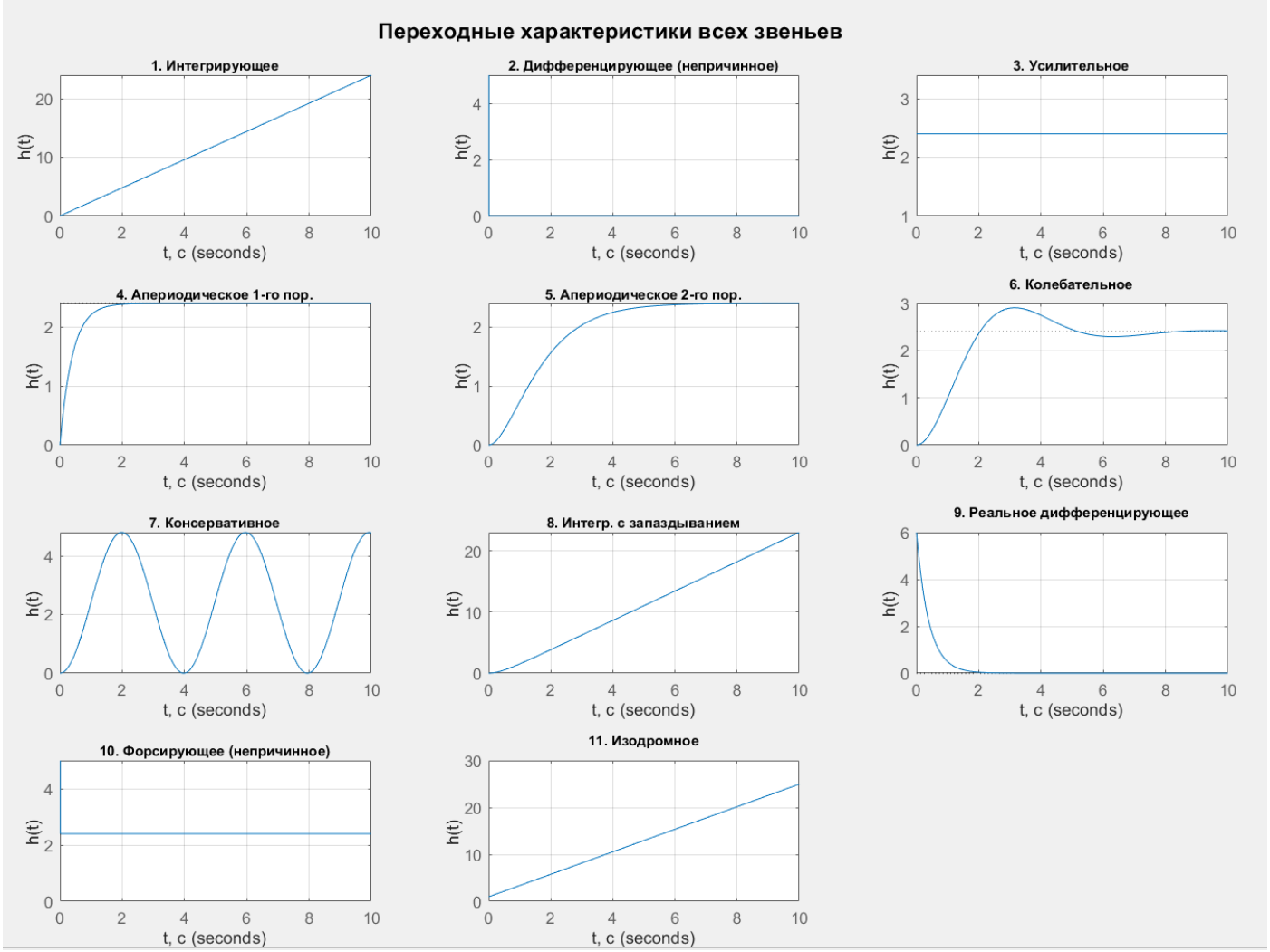


Рис. №1 графики переходной функции 11 звеньев

3.2 Импульсная переходная функция $w(t)$

Импульсная переходная функция $w(t)$ (функция веса) представляет собой реакцию звена на единичное импульсное воздействие (дельта-функцию Дирака $U_{\text{impulse}}(s) = 1$). Графики импульсных характеристик представлены на рис. 2. Она показывает, как система откликается на резкий кратковременный толчок.

Анализ полученных кривых:

1. Интегрирующее звено:

Горизонтальная прямая линия на уровне $w(t) = K = 2.4$. Импульсная характеристика — это производная от переходной ($w(t) = dh/dt$). Поскольку переходная функция интегрирующего звена — это прямая линия (Kt), её производная дает постоянную величину, равную коэффициенту усиления $K = 2.4$.

2. Дифференцирующее непричинное звено:

Плоская линия строго на нуле (с ограничением оси Y от -5 до 5). Теоретически импульсная реакция идеального дифференциатора содержит производную дельта-функции. С учетом малой инерционности ($\varepsilon = 0.001$) в нуле происходит резкий всплеск, выходящий за пределы экрана, а при $t > 0$ сигнал равен нулю.

3. Усилительное (безынерционное) звено:

Горизонтальная линия на нулевом уровне. Производная от константы (усилительного звена) равна нулю.

4. Апериодическое звено 1-го порядка:

Крутая экспоненциальная кривая, которая стартует из значения $K/T = 6$ и плавно затухает до нуля. Реакция на короткий толчок: система мгновенно получает энергию, а затем экспоненциально возвращается в исходное состояние с постоянной времени $T = 0.4$.

5. Апериодическое звено 2-го порядка:

Плавная колоколообразная кривая, которая стартует из нуля, делает мягкий подъем, достигая своего пика и затухает к нулю. Из-за квадратичного знаменателя импульсная реакция в начальный момент ($t = 0$) равна нулю, затем плавно нарастает и так же плавно сходит на нет.

6. Колебательное звено:

Затухающие синусоидальные колебания, где «волна» затухает. Реакция системы на удар сопровождается свободными затухающими колебаниями (комплексные корни характеристического уравнения), после чего процесс успокаивается.

7. Консервативное звено:

Незатухающие гармонические колебания (синусоида с постоянной амплитудой от -4 до +4). Из-за отсутствия затухания система после импульсного толчка вечно сохраняет энергию и совершает колебания.

8. Инерционное интегрирующее звено:

Экспоненциальная кривая, которая стартует из нуля и выходит на постоянный уровень $K = 2.4$. Интегратор «сглаживает» толчок в постоянную скорость.

9. Реальное дифференцирующее звено:

Отрицательный всплеск в начале (уход вниз пиком до -15), сменяющийся быстрым возвратом к нулю. Наличие инерционности в знаменателе сглаживает идеальный

импульс в конечный отрицательный выброс, после чего производная возвращается к нулевому уровню.

10. Форсирующее непричинное звено:

Плоская линия на нуле (с ограничением оси Y от -5 до 5). Математически содержит дельта-функцию и её производную. Графический симулятор отображает только регулярную часть при $t > 0$, которая равна нулю.

11. Изодромное звено:

Ровная горизонтальная прямая на уровне $w(t) = K = 2.4$. Сочетание пропорциональной и интегрирующей составляющих приводит к тому, что после импульсного воздействия выходной сигнал стабилизируется на постоянном уровне, равном коэффициенту усиления K.

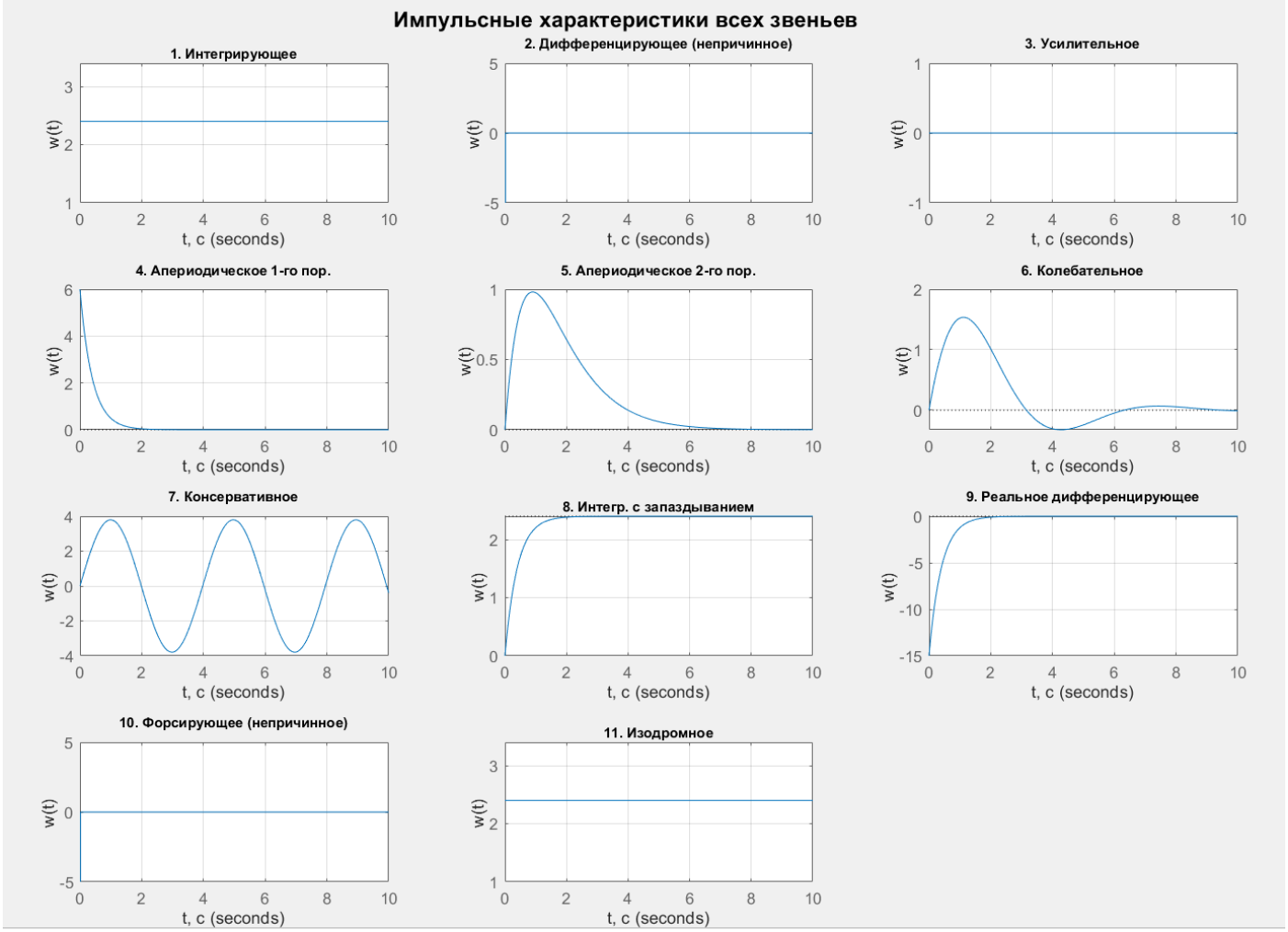


Рис. №2 графики импульсной функции 11 звеньев

3.3. Проверка результатов

Проверка правильности вычисленных аналитических характеристик выполнялась с помощью функций пакета Control System Toolbox (step и impulse).

Маленькие погрешности означают, что аналитический расчет по формуле обратного преобразования Лапласа и числовое моделирование симулятором MATLAB совпадают практически идеально

Результат в консоли:

Звено №1 (1. Интегрирующее): погрешность = 4.05e-13

Звено №2 (2. Дифференцирующее (непричинное)): погрешность = 4.55e-13

Звено №3 (3. Усилительное): погрешность = 0.00e+00

Звено №4 (4. Апериодическое 1-го пор.): погрешность = 9.77e-15

Звено №5 (5. Апериодическое 2-го пор.): погрешность = 1.42e-14

Звено №6 (6. Колебательное): погрешность = 2.13e-14

Звено №7 (7. Консервативное): погрешность = 2.22e-14

Звено №8 (8. Интегр. с запаздыванием): погрешность = 3.94e-13

Звено №9 (9. Реальное дифференцирующее): погрешность = 2.38e-14

Звено №10 (10. Форсирующее (непричинное)): погрешность = 2.05e-13

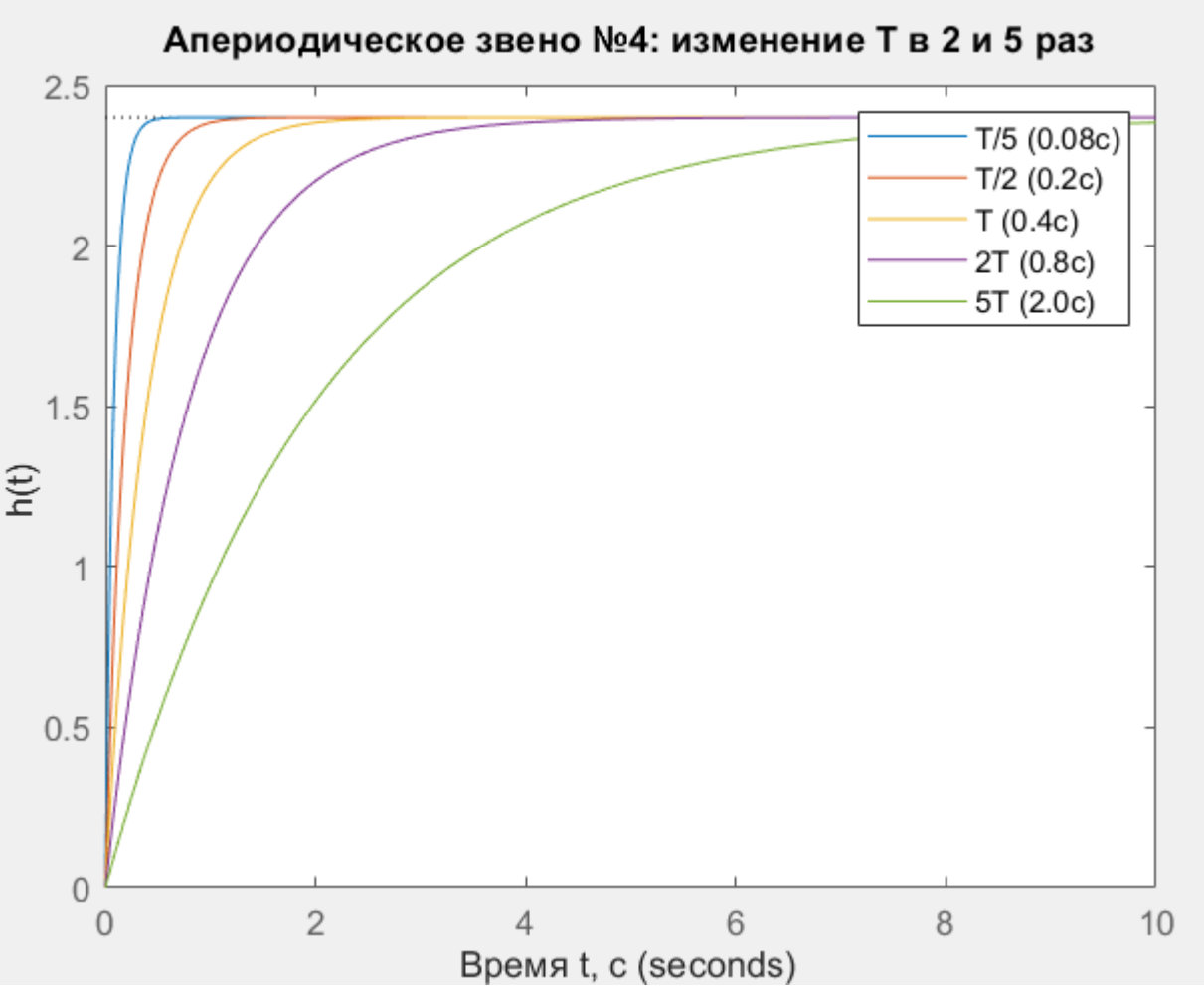
Звено №11 (11. Изодромное): погрешность = 4.05e-13

3.4. Исследование влияния коэффициентов

Для выполнения задания со звёздочкой (*) проведены эксперименты по варьированию параметров звеньев:

1. **Исследование апериодического звена 1-го порядка (№4):**

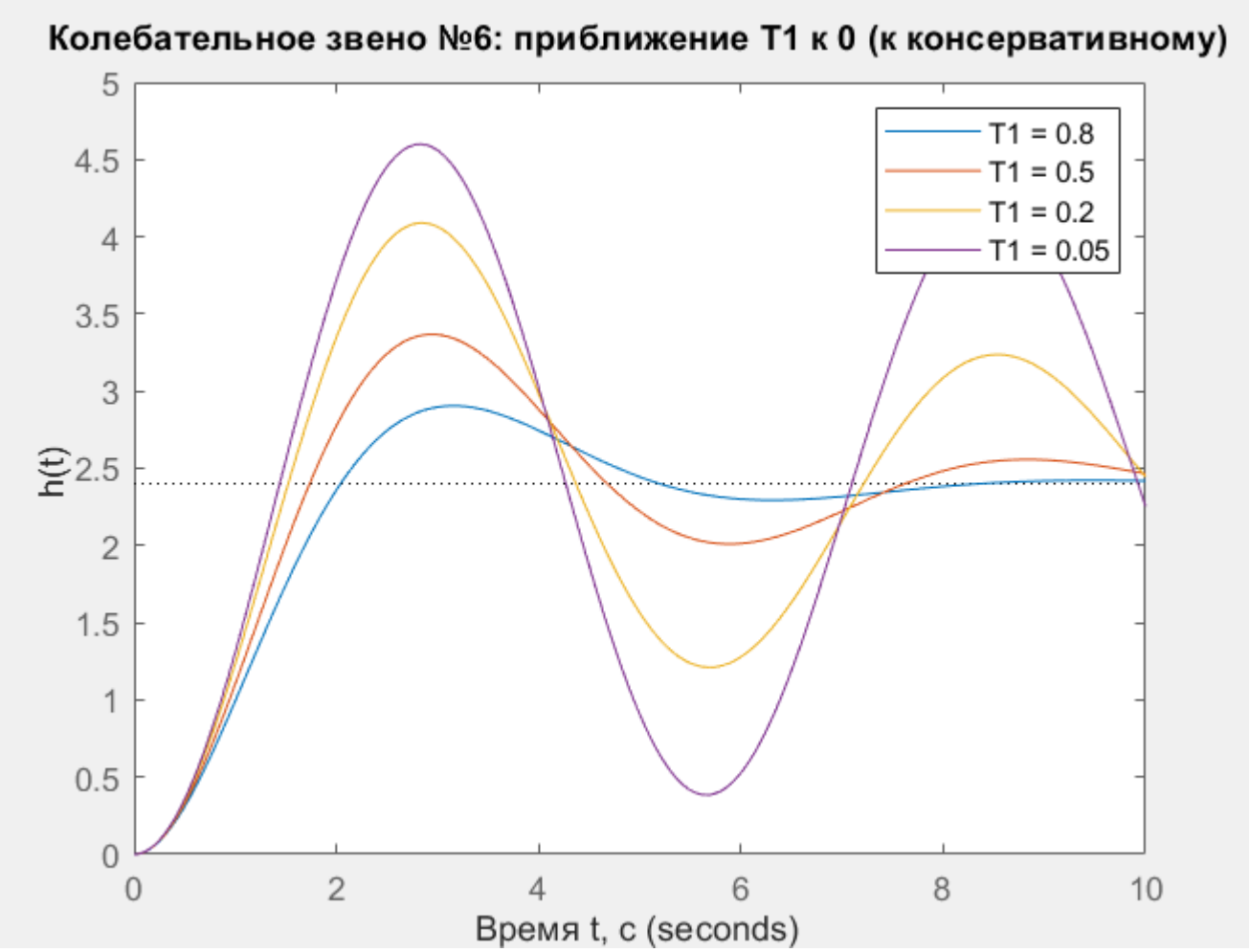
При фиксированном $K = 2.4$ постоянная времени $T = 0.4$ с варьировалась в 2 и 5 раз ($T \in \{0.08, 0.2, 0.4, 0.8, 2.0\}$ с). По полученным графикам видно, что уменьшение T пропорционально ускоряет переходный процесс (время входа в 5%-ную зону $t_{95} \approx 3T$ уменьшается с 1.2 с до 0.24 с), а увеличение T делает процесс более инерционным и пологим. Установившийся уровень $h(\infty) = 2.4$ от параметра T не зависит.



При уменьшении T в 5 раз (с 0.4 с до 0.08 с) процесс протекает в 5 раз быстрее, а при увеличении в 5 раз (до 2.0 с) — затягивается во времени.

2. **Исследование колебательного звена (№6):**

При зафиксированной постоянной времени $T_2 = 0.9$ с проведён анализ серии графиков при уменьшении коэффициента $T_1 \in \{0.8, 0.5, 0.2, 0.05\}$ с. Установлено, что уменьшение T_1 ослабляет демпфирование системы: перерегулирование σ возрастает, а время затухания колебаний τ значительно увеличивается. В пределе при $T_1 \to 0$ колебательное звено непрерывно приближается к консервативному с незатухающими гармоническими колебаниями.



3.5. Выводы о влиянии параметров K и T

На основе проведенных экспериментов сформулированы следующие обобщающие выводы:

- Коэффициент K (передачи/усиления): определяет вертикальный масштаб (амплитуду) графиков. Он задает установившийся уровень для устойчивых звеньев, наклон прямых для интегрирующих звеньев и размах колебаний для консервативного звена. Изменение K не влияет на временные параметры процесса (скорость нарастания, время затухания, частоту).
- Постоянная времени T (T_1, T_2): определяет динамическую инерционность и масштабирует процесс по горизонтальной оси времени X. Рост T увеличивает время переходного процесса, снижает частоту колебаний и увеличивает задержку реакции системы на входное воздействие.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB R2023b (Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox). Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/smirnova.daria/L1/smirnova.daria/src/L1/lab1.m

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Документация MathWorks Matlab (https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html)